

TUGAS TOPIK 4

Hana G. A. Prayitno_622025005

1. Kode

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  #include <stdlib.h>
4  #include <conio.h>
5
6  char nama[50];
7  int nim, absen;
8  float tugas, kuis, responsi, praktikum;
9
10 int main(){
11     printf("====PROGRAM PENILAIAN AKHIR PRAKTIKUM====\n\n");
12     printf("Masukkan Nama Mahasiswa      : ");
13     scanf("%[^\n]", nama);
14     printf("Masukkan NIM                        : ");
15     scanf("%i", &nim);
16     printf("Masukkan Nilai Tugas                 : ");
17     scanf("%f", &tugas);
18     printf("Masukkan Nilai Kuis                  : ");
19     scanf("%f", &kuis);
20     printf("Masukkan Nilai Responsi              : ");
21     scanf("%f", &responsi);
22     printf("Masukkan Nilai Praktikum Akhir : ");
23     scanf("%f", &praktikum);
24     printf("Masukkan Persentase Kehadiran : ");
25     scanf("%i", &absen);
26
27     getch();
28     system("cls");
29
30     float tugas1= (tugas * 20)/100;
31     float kuis1= (kuis * 20)/100;
32     float responsi1= (responsi * 25)/100;
33     float praktikum1= (praktikum * 35)/100;
34     float akhir= tugas1 + kuis1 + responsi1 + praktikum1;
35
36     char grade;
37     char kelulusan [50];
38     char ket[50];
```

```

39
40 if (absen < 75) {
41     strcpy(kelulusan, "TIDAK LULUS");
42     grade = 'E';
43     strcpy(ket, "Tidak lulus karena kehadiran kurang");
44 } else {
45     strcpy(kelulusan, "LULUS");
46
47
48 if(akhir >= 85 && akhir <= 100){
49     grade = 'A';
50     strcpy(ket, "Sangat Baik");
51 } else if (akhir >= 75 && akhir <= 84.99){
52     grade = 'B';
53     strcpy(ket, "Baik");
54 } else if (akhir >= 65 && akhir <= 74.99){
55     grade = 'C';
56     strcpy(ket, "Cukup");
57 } else if (akhir >= 50 && akhir <= 64.99){
58     grade = 'D';
59     strcpy(ket, "Perlu Perbaikan");
60 } else {
61     grade = 'E';
62     strcpy(ket, "Perlu Perbaikan");
63     strcpy(kelulusan, "Tidak lulus karena ada nilai komponen di bawah 50");
64 }
65 }
66
67 printf("==== HASIL PENILAIAN ====\n");
68 printf("Nama Mahasiswa : %s\n", nama);
69 printf("NIM           : %i\n", nim);
70 printf("Nilai Akhir      : %.2f\n", akhir);
71 printf("Grade             : %c\n", grade);
72 printf("Status            : %s\n", kelulusan);
73 printf("Keterangan         : %s\n", ket);
74
75 }

```

2. Output

Case 1: nilai bagus tp presensi kurang

```

====PROGRAM PENILAIAN AKHIR PRAKTIKUM====

Masukkan Nama Mahasiswa      : Hana
Masukkan NIM                  : 622025005
Masukkan Nilai Tugas          : 95
Masukkan Nilai Kuis           : 80
Masukkan Nilai Responsi       : 89
Masukkan Nilai Praktikum Akhir : 76
Masukkan Persentase Kehadiran : 30

```

```
==== HASIL PENILAIAN ====
Nama Mahasiswa : Hana
NIM             : 622025005
Nilai Akhir     : 83.85
Grade          : E
Status          : TIDAK LULUS
Keterangan      : Tidak lulus karena kehadiran kurang

-----
Process exited after 69.85 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |
```

Case 2: nilai jelek, presensi bagus

```
====PROGRAM PENILAIAN AKHIR PRAKTIKUM====

Masukkan Nama Mahasiswa      : Hana
Masukkan NIM                 : 622025005
Masukkan Nilai Tugas         : 40
Masukkan Nilai Kuis          : 50
Masukkan Nilai Responsi      : 36
Masukkan Nilai Praktikum Akhir : 50
Masukkan Persentase Kehadiran : 90

==== HASIL PENILAIAN ====
Nama Mahasiswa : Hana
NIM            : 622025005
Nilai Akhir    : 44.50
Grade         : E
Status        : Tidak lulus karena ada nilai komponen di bawah 50
Keterangan    : Perlu Perbaikan

-----
```

Case 3: nilai bagus, presensi bagus

```
====PROGRAM PENILAIAN AKHIR PRAKTIKUM====

Masukkan Nama Mahasiswa      : Hana
Masukkan NIM                  : 622025005
Masukkan Nilai Tugas          : 90
Masukkan Nilai Kuis           : 85
Masukkan Nilai Responsi       : 89
Masukkan Nilai Praktikum Akhir : 91
Masukkan Persentase Kehadiran : 80|

==== HASIL PENILAIAN ====
Nama Mahasiswa : Hana
NIM             : 622025005
Nilai Akhir     : 89.10
Grade          : A
Status         : LULUS
Keterangan     : Sangat Baik

-----
Process exited after 39.94 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |
```

3. Penjelasan

A. Persiapan dan Input Data

Pada bagian awal program, dideklarasikan variabel untuk menyimpan teks (char), bilangan bulat (int), dan bilangan desimal (float). Program kemudian meminta user untuk memasukkan identitas dan nilai mentah melalui fungsi scanf.

Catatan: Pada baris input nama scanf("%[^\\n]", nama);, program menggunakan format specifier khusus agar bisa membaca nama yang mengandung spasi (hingga tombol Enter ditekan).

B. Proses Perhitungan Bobot (Kalkulasi)

Setelah semua data terkumpul, layar akan dibersihkan menggunakan perintah system("cls") setelah tombol apa pun ditekan (getch()). Kemudian, program menghitung porsi nilai berdasarkan persentase yang telah ditentukan. Hasil penjumlahan seluruh porsi nilai ini disimpan ke dalam variabel desimal bernama akhir.

C. Logika Penentuan (If-Else Bersarang)

Ini adalah inti pengambilan keputusan pada program. Ada sistem prioritas di sini:

- Syarat Mutlak (Kehadiran): Komputer mengecek nilai absen terlebih dahulu. Jika persentase kehadiran di bawah 75, maka mahasiswa tersebut otomatis

mendapatkan grade E dan dinyatakan tidak lulus dengan keterangan "Tidak lulus karena kehadiran kurang", terlepas dari seberapa bagus nilai ujiannya.

- Syarat Nilai: Jika kehadiran memenuhi syarat (75 ke atas), barulah komputer mengecek nilai akhir untuk menentukan Grade (A hingga E).
- Celah Kegagalan Kedua: Perlu diperhatikan pada blok nilai terendah (kurang dari 50), program menggunakan strcpy untuk menimpa kembali variabel kelulusan menjadi "Tidak Lulus karena ada nilai komponen di bawah 50". Ini berarti, meskipun absennya rajin, jika nilainya terlalu anjlok (E), mahasiswa tersebut tetap dinyatakan gagal.

D. Menampilkan Hasil dan Studi Kasus

Di bagian paling bawah, program mencetak rekapitulasi evaluasi menggunakan printf. Berdasarkan dokumen pengujian (Output), logika program ini sudah berjalan dengan sangat baik dalam menangani berbagai skenario:

- **Case 1 (Nilai Bagus, Presensi Kurang):** Nilai mentah tinggi (rata-rata di atas 80), namun presensi hanya 30%. Program berhasil mencegat di syarat mutlak dan mengeluarkan hasil: TIDAK LULUS (Grade E).
- **Case 2 (Nilai Jelek, Presensi Bagus):** Presensi sangat baik (90%), namun nilainya anjlok (Akhir: 44.50). Program berhasil menurunkan statusnya di pengecekan nilai akhir dan mengeluarkan hasil: TIDAK LULUS (Grade E).
- **Case 3 (Sempurna): Presensi 80% (aman) dan Nilai Akhir 89.10 (rentang A).** Program mengeluarkan hasil: LULUS (Grade A) dengan keterangan Sangat Baik.

4. Flow Chart

